

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

Fecha: 30 de abril del año 2026

Asignatura: Introducción a la ingeniería de alimentos

Programa: Ingeniería de alimentos

Docente Tutor: Yoly Marcela Vitovis Ortiz

No	Nombre Estudiantes	Programa	Semestre	Jornada
1	Ximena Carvajal Amezquita	Ing. Alimentos	I	Fin de semana
2	Mayra Liliana Benavidez Vargas	Ing. Alimentos	I	Fin de semana
3	Sara Valentina Herrera Zambrano	Ing. Alimentos	I	Fin de semana
4	María Paula Llanos Ramírez	Ing. Alimentos	I	Fin de semana
5	Allison Yineth Vargas Salamanca	Ing. Alimentos	I	Fin de semana
6	Heidy Lorena Salazar Becerra	Ing. Alimentos	I	Fin de semana
7	Eddy Santiago García Rodríguez	Ing. Alimentos	I	Fin de semana

1. Título del proyecto

Desarrollo de gomitas de cholupa (*Passiflora maliformis*), con pectina y stevia, como alternativa saludable ante confitería con alto contenido de azúcar.

2. Resumen y abstract

Resumen

Las gomitas son un producto muy popular por su variedad de colores, formas y sabores, en este proyecto se buscó el desarrollo de gomitas a base de chulupa; fruta originaria del Huila, orientada a sustituir golosinas tradicionales de alto valor calórico por opciones nutritivas. Estas gomitas se caracterizan por el uso de pectina como agente gelificante de origen vegetal, la incorporación de stevia como edulcorante natural apto para consumidores que buscan reducir el consumo de azúcar.

El proceso de preparación comprende etapas críticas tales como: la extracción del jugo de la fruta, la mezcla controlada con la stevia y el agente gelificante bajo condiciones de temperatura específicas para evitar la degradación de nutrientes, el moldeado, el enfriamiento y desmoldado.

Palabras clave: Gomitas saludables, Cholupa, Pectina, Stevia, Innovación alimentaria.

Abstract

Gummies are a very popular product due to their variety of colors, shapes, and flavors. This project aimed to develop gummies made from cholupa, a fruit native to Huila, Colombia, with the goal of replacing traditional high-calorie sweets with nutritious options. These gummies are characterized by the use of pectin as a plant-based gelling agent and the addition of stevia as a

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

natural sweetener suitable for consumers looking to reduce their sugar intake. The preparation process includes critical stages such as: extracting the juice from the fruit, controlled mixing with stevia and the gelling agent under specific temperature conditions to prevent nutrient degradation, molding, cooling, and demolding.

Keywords: Healthy gummies, Cholupa, Pectin, Stevia, Food innovation.

3. Introducción

El presente proyecto se enfoca en el aprovechamiento agroindustrial de la cholupa (*Passiflora maliformis*), una fruta representativa de la región del Huila, valorada por su contenido de antioxidantes, magnesio, fibra y vitamina C. El alcance de este trabajo comprende desde la formulación técnica hasta la evaluación de las propiedades sensoriales de una gomita que sustituye el azúcar comercial por stevia, un edulcorante de origen natural con nulo aporte calórico, y la utilización de pectina como agente gelificante de origen vegetal para garantizar una textura elástica y firme.

En la actualidad, la industria de la confitería enfrenta el reto de transformar productos tradicionalmente asociados con altos índices de enfermedades crónicas, como la obesidad y la diabetes... en alternativas que aporten beneficios a la salud. El consumo excesivo de azúcares refinados y aditivos sintéticos ha impulsado la búsqueda de ingredientes naturales que permitan el desarrollo de alimentos funcionales. En este contexto, las gomitas se presentan como una alternativa alimentaria versátil con alta aceptabilidad sensorial, especialmente cuando se enriquecen con materias primas de alto valor biológico.

4. Problemática

En Colombia, el consumo de azúcares adicionados se ha convertido en un factor determinante para el deterioro de la salud pública. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la ingesta elevada de estos componentes está estrechamente ligada al aumento de enfermedades, tales como la obesidad, caries, la diabetes tipo 2 y complicaciones cardiovasculares. Esta situación es alarmante, ya que los productos de confitería tradicionales, como las gomitas, suelen tener como ingrediente principal el azúcar refinado, lo que excluye a poblaciones con restricciones metabólicas y fomenta hábitos alimenticios poco saludables desde edades tempranas.

Aunque el departamento del Huila es el principal productor de cholupa (*Passiflora maliformis*), gran parte de esta cosecha se comercializa en fresco o se pierde por falta de procesos de transformación industrial, existe un vacío en el mercado local y nacional de productos procesados que aprovechen las propiedades nutricionales y el sabor exótico de esta fruta en formatos prácticos y saludables. La industria de confitería actual carece de opciones que logren un equilibrio entre la identidad regional, la funcionalidad nutricional y la inclusión de consumidores que buscan alternativas sin azúcar.

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar un producto innovador que sustituya los azúcares tradicionales por edulcorantes naturales como la stevia, evitando así los efectos metabólicos adversos documentados por las autoridades sanitarias de Colombia.

Este problema se sintetiza en la siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible desarrollar una gomita funcional a base de cholupa, pectina y estevia que mantenga la aceptabilidad sensorial y ofrezca una alternativa saludable y accesible para la población del Huila?

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

5. Justificación del Proyecto

Este proyecto se presenta como un producto innovador que permite aprovechar frutas como la cholupa, también poder generar una investigación que permita entender el uso de la pectina como agente gelificante que permite reemplazar aditivos artificiales, aportando un enfoque más natural y nutritivo al producto. Por otro lado, la stevia se presenta como un edulcorante natural sin aporte calórico, ideal para consumidores que buscan reducir el consumo de azúcar. En este sentido, el proyecto responde a la necesidad de ofrecer opciones más saludables sin sacrificar características sensoriales como el sabor y la textura.

6. Objetivos

4.1. Objetivo general

Desarrollar y optimizar gomitas a base de pulpa de cholupa, fruto autóctono y representativo del departamento del Huila, mediante la formulación, estandarización del proceso y caracterización **fisicoquímica** y sensorial, con el fin de evaluar su viabilidad tecnológica, estabilidad y potencial de aprovechamiento agroindustrial como producto con valor agregado en la industria alimentaria regional.

4.2. Objetivos específicos

- Establecer diferentes formulaciones de gomitas variando las concentraciones de pulpa de cholupa y agentes gelificantes, para determinar el proceso de elaboración que garantice la mejor consistencia y textura del producto.
- Evaluar las propiedades **fisicoquímicas (pH, °Brix y acidez)** y la aceptabilidad sensorial de las formulaciones desarrolladas, con el fin de determinar la formulación óptima que cumpla con los estándares de calidad adecuada y aceptación del consumidor.
- Promover el aprovechamiento agroindustrial de la cholupa como materia prima autóctona del Huila, mediante la creación de un producto innovador que resalta su potencial agrícola y valor cultural en la región.

7. Referente teórico

En esta sección se incluye, se debe realizar en forma de texto:

- Antecedentes: se realizará un análisis en base a los estudios técnicos y científicos existentes.
- Marco teórico: permite conocer el estado actual del conocimiento sobre el tema elegido y las bases conceptuales para el abordaje del problema.
- Marco legal: se consignará toda la disposición legislativa existente en el País relacionada con la temática del proyecto.
- Marco contextual: este último permite revisar el contexto dentro del cual se desarrolla el proyecto, reflejando fortalezas y limitaciones del mismo.

8. Metodología y materiales

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

La metodología debe ser coherente con los objetivos, metas y propósitos del trabajo. Se plantea de forma organizada y clara cómo se desarrolló el proyecto, indicando técnicas utilizadas para recolección de datos, salidas de campo, etc.

Se incluye los recursos y materiales utilizados:

Recursos materiales: Elementos tecnológicos, técnicos, materiales para realizar pruebas, etc.

Recursos institucionales: Los recursos institucionales son aquellos que necesariamente dependen de la institución en donde vayamos a desarrollar el proyecto, tales como avales, autorizaciones, documentos de representación legal, cartas de compromiso, cartas de alianzas y convenios y contratos necesarios para formalizar.

Recursos Financieros: Recursos en dinero que demandará la realización del Proyecto (gastos de transporte, entre otros).

9. Resultados

Se describen todos los hallazgos luego de aplicar la metodología, éstos se deben presentar acorde a la estructura dada en la metodología, los resultados se muestran de forma coherente con los objetivos planteados.

Para la presentación de los resultados se pueden incluir imágenes, tablas, gráficos que representen de forma precisa y contundente los hallazgos generados en el proyecto. Cada imagen, tabla o gráfico, deberá estar acompañada de una explicación clara con la descripción de los resultados más importantes que se desean resaltar, así mismo, deberá estar referida dentro del texto que la precede, por ejemplo (Tabla1) o (Imagen 1) o (Gráfica 1), según sea el caso.

10. Conclusión

Se expresan los logros alcanzados con el desarrollo del proyecto y en qué medida dan respuesta a los objetivos, metas y propósitos descritos previamente. Así mismo, se expresan los nuevos hallazgos que generaron nuevo conocimiento.

11. Referencias

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

Bibliography

Arévalo-Chávez, G. P., Guachi-Guachi, L. S., Arévalo-Chávez, L. G., & Mayorga-Quinchigano, S. L. (2024). Gomitas: revisión de sus ingredientes, proceso de elaboración, estabilidad, vida útil y tendencias del mercado. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar.*, 8. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14164

(s.f.). *Azúcares adicionados*. Ministerio de salud y protección social. Obtenido de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/documento-tecnico-azucars-adicionados.pdf>

LUZ MARINA CARVAJAL, S. T. (2014). Propiedades funcionales y nutricionales de seis especies de paciflora (pacifloraceae) del departamento de huila, colombia. *caldacia*, 26. doi:<https://doi.org/10.15446/caldas.v36n1.21243>

María de los Angeles Bravo Bravo, D. M. (2025). *Desarrollo de recetas de dulces alternativos: gomitas sin azúcar con base en la planta de insulina (Costus igneus) y su efecto en el nivel de glucosa en la sangre de jóvenes entre 20 a 25 años de edad de la Universidad de Cuenca*. Universidad de Cuenca, facultad de ciencias de la hospitalidad, Cuenca, Ecuador. Obtenido de <https://rest-dspace.ucuenca.edu.ec/server/api/core/bitstreams/3b95f4ae-3f56-47b7-808f-a5650efcf737/content>

Nathalie Sofia Herrera Gonzales, A. A. (2022). *Diseño de planta y del proceso de elaboración de gomitas libres de azúcar añadida, hechas a base de mango de la región de Piura*. Universidad de Piura, Piura, Perú. Obtenido de <https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/8ed93f7c-ca62-48db-b557-7a0bba87adf4/content>

12. Presupuesto

PRESUPUESTO					
RUBROS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Capital humano					

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

Maquinarias y equipos					
Maquinarias e insumos					
Servicios técnicos					
Salidas de campo					
TOTAL					
13. anexos					

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

--